

重庆大学《数据库系统》课程试卷

A卷

B卷

2022 — 2023 学年 第2 学期

开课学院：计算机学院 课程号：CST21118 考试日期：2023.6.15

考试方式：开卷 闭卷 其他 考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

- 1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；
- 2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（20 分，每题 2 分）

1. 下列选项中，不属于数据库系统构成的是（ ）。
A. 数据库 B. DBMS C. 应用系统 D. 云平台
2. 若一关系模式为：耗材（编号，名称，数量，单价），则下表中违背的完整性规则是（ ）。

编号	名称	数量	单价
001	打印纸		40
002	显卡	50	
003	网线	100	5
	墨盒	10	300

- A. 实体完整性规则 B. 参照完整性规则
C. 域完整性规则 D. 没有违背任何规则

3. 下列选项中，关于视图的描述正确的是（ ）。
A. 视图中共有实际数据 B. 视图可以更新数据
C. 可以基于视图进行查询 D. 每一个视图对应一个数据表
4. 若关系 R 的函数依赖集为 $F = \{A \rightarrow B, DE \rightarrow G, C \rightarrow AE, B \rightarrow D\}$ ，则下列函数依赖成立的是（ ）。
A. $A \rightarrow C$ B. $C \rightarrow BG$ C. $D \rightarrow E$ D. $BE \rightarrow C$
5. 若在“学生”关系上，以“学号”作为搜索码建立了主索引，由于需要经常查询该关系的“年龄”字段，则最好在“年龄”上设置（ ）。
A. 唯一索引 B. 辅助索引 C. 稀疏索引 D. 聚集索引
6. 数据库的事务最后一条语句执行后的状态是（ ）。
A. 活动状态 B. 提交状态 C. 部分提交状态 D. 中止状态
7. 下列两个事务的指令为冲突指令的是（ ）。
A. T1:Write(Q), T2:Read(P)
B. T1:Read(Q), T2:Read(P)
C. T1:Write(Q), T2:Read(Q)
D. T1:Read(Q), T2:Read(Q)
8. 在数据库加锁封锁对象时，封锁的粒度越大，系统中能够被封锁的对象就越少，并发度也就（ ）。
A. 越大 B. 越小
C. 不变 D. 随机
9. 在关系代数的聚集函数中，用于统计元组数量的函数是（ ）。
A. sum B. count
C. avg D. max
10. 使用两阶段封锁协议能够让并发执行的事务调度（ ）。
A. 不会出现死锁 B. 一定是可恢复的
C. 一定可串行化 D. 不会级联回滚

二、简答题（20 分）

1. 简述事务的四个基本特性并画出事务的状态图。（5 分）
2. 简述死锁的预防方法。（5 分）
3. 简述 SQL 查询语句的处理过程。（5 分）
4. 简述数据库缓冲区管理器的工作原理。（5 分）

三、（10 分）

某机械产品生产公司拥有多个部门，部门包含部门名称、部门电话、部门位置等信息，部门名称为“部门一”、“部门二”……的形式；每个部门包括有多名员工，每名员工只能属于一个部门，员工有员工编号、员工姓名、电话等信息；每个部门将员工分为多个小组，每名员工只能属于一个组，每个小组有小组编号，小组人数、小组特长等信息，其中组编号为 1、2、3……；每个小组共同生产机械零件，每个小组可生产多种机械零件，每种零件可以由多个小组生产，零件包含零件编号、零件名称、零件尺寸等信息，复杂零件由简单零件组成，多个零件最终组装成产品，每种零件可以用于组装多种产品，每种产品包含多种零件，产品包含产品编号、产品名称、生产日期等信息。

为了开拓公司业务，决定开发一个数据库系统。请根据上述基本描述设计出合理的数据库 E-R 模型，并转换为相应的关系模。

四、（15 分）

假设某鲜花销售系统的数据库有如下三个关系：

Customers (CID, Cname, Cgender, Caddress, Cphone)

Flower (FID, Fname, Fprice, Ftype, Freserve)

Order (OID, CID, FID, Odate, Oaddress, Fnum, Ocost)

三个关系分别表示：

Customers: 顾客（顾客编号，顾客姓名，性别，住址，电话）

Flower: 鲜花（鲜花编号，鲜花名称，鲜花单价，鲜花种类、鲜花库存数量）

Order: 订单（订单编号，顾客编号，鲜花编号，订购日期，送货地址，鲜花数量，费用）

/*注：日期格式为 XXXX.XX.XX(比如：2023.05.20)*/

根据下述要求，请写出关系代数与对应的 SQL 语句。

- （1）查询鲜花名称为“玫瑰花”的鲜花在 2023 年 5 月 20 日销售的数量。（5 分）
- （2）查询顾客“张三”在 2023 年 5 月 20 日订购的鲜花名称、鲜花单价、鲜花数量。（5 分）
- （3）统计在 2023 年 5 月 20 日总费用在 1000 元以上的每一种类型的鲜花类型和总费用。（5 分）

五、（10 分）

某服务器出现了系统崩溃故障，重新启动进行系统，进行恢复时，找到数据库日志如下图所示，请根据该日志，描述系统中各事务需要进行的恢复操作，并写出恢复所产生的日志。

```
<T1 start>
<T1, A, 1000, 1500>
<T2 start>
<T1, A, 1000>
<T1 abort>
<T2, B, 2000, 2100>
<checkpoint{T2}>
<T2, C, 1500, 1000>
<T3 start>
<T3, D, 800, 1000>
<T2 commit>
<T4 start>
<T4, F, 500, 800>
<T3, E, 1000, 1200>
<T4, F, 500>
<T4 abort>
```

六、（15 分）

假设某租赁公司系统的数据库有如下关系：

Apartment (AID, Aaddress, Atype, Aprice, Owner)

Tenant (TID, Tname, Tphone, Gender, Pnumber)

Employee(EID, Ename, Ephone)

Rent(TID, AID, EID, Btime, Etime)

上述关系分别表示：

Apartment: 租房（租房编号，租房地址，租房类型，租房价格，业主）

Tenant : 租客（租客编号，租客姓名，租客电话，性别，人数）

Employee: 员工（员工编号，员工姓名，员工电话）

Rent: 出租（租客编号，租房编号，员工编号，开始租住时间，结束租住时间）

/*注：时间格式为 XXXX.XX.XX(比如：2023.05.15)*/

如果需要查询员工“张三”在 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 5 月 30 日之间出租出去的租房类型、租房价格和租客姓名。

请根据查询完成下列问题：

- (1) 请为该查询写出 SQL 语句，并写出相应的关系代数表达式，画出初始的查询语法树。（8 分）
- (2) 通过代数优化的方法对其进行优化，写出优化后的关系代数表达式，并画出优化后的查询语法树。（7 分）

七、（10 分）

若关系 R(A, B, C, D, G, H, I) 的函数依赖集 F 为：{ $A \rightarrow C$, $BC \rightarrow G$, $D \rightarrow H$, $AC \rightarrow DG$, $B \rightarrow A$ }

- (1) 请指出关系 R 的候选码，并说明原因。（3 分）
- (2) 请根据 3NF 的定义指出关系 R 是否满足 3NF。如果满足，说明原因；如果不满足，将关系 R 分解为符合 3NF 的关系，要求有分解过程。（7 分）